

Lab 9 — DDD Estratégico aplicado ao Finta

Lab 9 — DDD Estratégico aplicado ao Finta

1. Identificação do domínio

O domínio considerado é o **Finta como um todo**: um sistema para consultar cotações de ativos financeiros, como ações e criptomoedas, e criar uma biblioteca de favoritos com ativos de interesse. O Finta não será tratado como um sistema completo de gestão financeira pessoal; o foco é a descoberta, consulta e organização de ativos favoritos.

Subdomínio	Classificação	Justificativa
Consulta de cotação de ativos	Core	É a principal capacidade de negócio do Finta no recorte atual: consultar preço, variação, volume, moeda e atualização de ações e criptomoedas por ticker.
Biblioteca de favoritos	Suporte	Permite que o usuário organize ativos de interesse como favoritos. Sustenta o uso recorrente da consulta de cotações.
Identidade e acesso	Genérico	Cadastro, login e validação de sessão são necessários para proteger funcionalidades, mas não diferenciam o domínio de ativos financeiros.
Integração com provedores de mercado	Suporte	Viabiliza a obtenção de dados externos e isola diferenças entre provedores como Brapi/B3 equivalente e CoinCap.

Subdomínio	Classificação	Justificativa
Cache de cotações	Genérico	Melhora latência, resiliência e custo, mas não será tratado como subdomínio/bounded context próprio.
Observabilidade e padronização de erros	Genérico	Capacidade transversal comum a outros sistemas.

2. Definição de Bounded Contexts

2.1 Consulta de Cotação de Ativos — Core Domain

Responsável por aplicar a linguagem principal do domínio: ativo, ticker, tipo de ativo, cotação, preço, moeda, variação diária, volume e data de referência.

Responsabilidades:

- Receber solicitações de consulta de cotação.
- Validar e normalizar ticker informado.
- Diferenciar tipos de ativo, como ação e criptomoeda.
- Compor a resposta de cotação para o usuário.
- Decidir quando usar dados em cache ou buscar dados atualizados.
- Preservar a linguagem interna do Finta, sem vaziar modelos dos provedores externos.

2.2 Biblioteca de Favoritos

Responsável pela biblioteca de favoritos do usuário: ativos salvos como favoritos, organização e recuperação de ativos de interesse.

Responsabilidades:

- Registrar ativos na biblioteca do usuário.
- Listar ativos favoritos.
- Remover ativos da biblioteca de favoritos.
- Associar usuário autenticado aos ativos favoritos.
- Guardar metadados do ativo relevantes para a experiência do Finta.

2.3 Identidade e Acesso

Responsável por autenticar usuários e fornecer identidade confiável aos demais contextos.

Responsabilidades:

- Cadastro de usuário.
- Login.
- Emissão de token/sessão.

- Validação de JWT/Bearer Token.
- Fornecimento dos dados mínimos do usuário autenticado.

2.4 Integração com Provedores de Mercado

Responsável por encapsular provedores externos de cotação e proteger o modelo interno do Finta.

Responsabilidades:

- Chamar APIs externas de ações e criptomoedas.
- Adaptar payloads externos para um formato interno normalizado.
- Tratar timeout, falhas, limites e circuit breaker.
- Esconder particularidades dos provedores externos.
- Atuar como **Anticorruption Layer**.

2.5 Experiência de Consulta / API Orchestrator

Responsável por coordenar a jornada síncrona de uso da aplicação.

Responsabilidades:

- Receber requisições públicas do frontend.
- Validar autenticação antes de acionar funcionalidades protegidas.
- Orquestrar chamadas entre Identidade, Consulta de Cotação e Biblioteca de Favoritos.
- Padronizar respostas públicas da API.

3. Linguagem Ubíqua — termo escolhido: Ticker

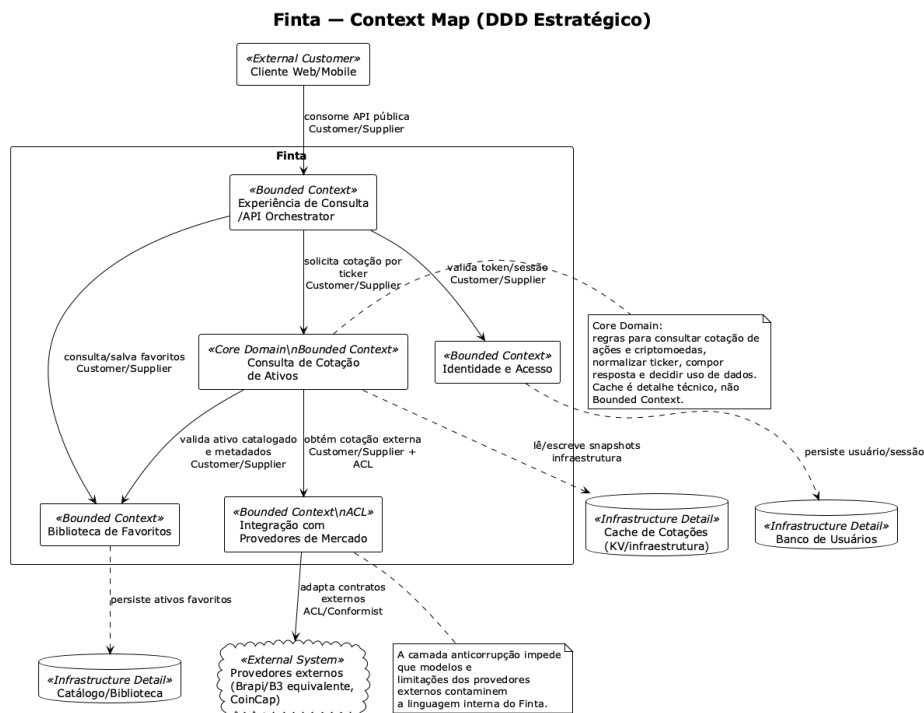
Contexto	Significado de “Ticker”
Consulta de Cotação de Ativos	Identificador usado para consultar a cotação de um ativo. Deve estar normalizado para a regra interna do Finta, por exemplo PETR4 ou BTC.
Biblioteca de Favoritos	Identificador pelo qual um ativo favorito é salvo, buscado e exibido na biblioteca do usuário. Aqui o ticker funciona como referência persistida de interesse do usuário.
Integração com Provedores de Mercado	Código aceito por uma API externa. Pode exigir adaptações específicas, como sufixos, pares de moeda ou formatos diferentes entre provedores.
Cache de Cotações	Parte da chave técnica usada para armazenar e recuperar snapshots de cotação. Neste contexto, o ticker é um identificador de armazenamento, não uma regra de negócio principal.

Assim, o mesmo termo possui sentidos próximos, mas não idênticos. No core domain, “ticker” é uma abstração de negócio do Finta; na integração, ele é traduzido para o contrato de cada provedor; no cache, vira chave técnica.

4. Context Map

O context map foi representado em PlantUML no arquivo:

- [diagramas/context-map.puml](#)
- [diagramas/context-map.png](#)



Context Map — Finta

Principais relações:

Relação	Padrão	Justificativa
Cliente → Experiência de Consulta/API Orchestrator	Customer/Supplier	O cliente consome uma API pública estável fornecida pelo Finta.
Experiência de Consulta → Identidade e Acesso	Customer/Supplier	A experiência depende da validação de usuário autenticado.
Experiência de Consulta → Consulta de Cotação	Customer/Supplier	O orquestrador solicita ao core a cotação de um ativo.
Experiência de Consulta → Biblioteca de Favoritos	Customer/Supplier	O orquestrador aciona funcionalidades de salvar/listar ativos favoritos.
	Customer/Supplier	

Relação	Padrão	Justificativa
Consulta de Cotação → Biblioteca de Favoritos		A cotação pode consultar metadados de ativos favoritos/catalogados.
Consulta de Cotação → Integração com Provedores de Mercado	Customer/Supplier + Anticorruption Layer	O core precisa de dados externos, mas não deve incorporar modelos dos provedores.
Integração com Provedores de Mercado → Provedores externos	ACL/Conformist	O Finta precisa se adaptar aos contratos externos, isolando essa adaptação.
Consulta de Cotação → Cache de Cotações	Uso de infraestrutura	Cache é detalhe técnico para desempenho e resiliência, não bounded context próprio.

5. Proposta de Microserviços

Microserviço candidato	Bounded Context	Responsabilidades
query-api-orchestrator	Experiência de Consulta/ API Orchestrator	Expor API pública, validar token, coordenar consulta de cotação e biblioteca de favoritos.
asset-quote-service	Consulta de Cotação de Ativos	Regras de consulta, normalização de ticker, composição da cotação, decisão de uso de cache e chamada para integração.
favorite-library-service	Biblioteca de Favoritos	Salvar, listar e remover ativos favoritos do usuário.
identity-access-service	Identidade e Acesso	Cadastro, login, emissão e validação de JWT.
market-provider-integration-service	Integração com Provedores de Mercado	Integração com provedores externos e tradução de contratos externos para o modelo interno.

O cache de cotações permanece como dependência de infraestrutura usada pelo `asset-quote-service`, por exemplo via KV, Redis ou banco otimizado para leitura, sem virar microserviço autônomo neste desenho.

6. Evolução do serviço SOA escolhido

O serviço escolhido para evolução foi o **Serviço de Consulta de Cotação**, modelado no Lab 7 e implementado no Lab 8.

Situação anterior — SOA

No desenho SOA anterior, o Serviço de Consulta de Cotação atuava como um serviço de tarefa/orquestrador. Ele concentrava o fluxo principal:

1. Receber solicitação do usuário.
2. Validar token Bearer.
3. Validar e normalizar o ativo solicitado.
4. Consultar cache.
5. Chamar provedor externo quando necessário.
6. Atualizar cache.
7. Retornar resposta padronizada ao cliente.

Essa abordagem funcionava bem para o fluxo implementado, mas misturava responsabilidades de aplicação, domínio, autenticação, cache e integração.

Evolução proposta — DDD + microserviços

Na evolução conceitual proposta, o Serviço de Consulta de Cotação passa a ser refinado como o microserviço `asset-quote-service`, pertencente ao bounded context **Consulta de Cotação de Ativos**.

Ele mantém as responsabilidades centrais do domínio:

- interpretar o ticker informado;
- aplicar regras de consulta de cotação;
- compor a cotação no modelo interno do Finta;
- decidir se uma cotação em cache é aceitável;
- solicitar atualização externa quando necessário.

Responsabilidades removidas ou delegadas:

Responsabilidade anterior	Novo destino
Cadastro, login e validação de JWT	<code>identity-access-service</code>
Exposição da API pública e coordenação da jornada completa	<code>query-api-orchestrator</code>
Chamada direta a Brapi/CoinCap e adaptação de contratos externos	<code>market-provider-integration-service</code>
Armazenamento técnico de snapshots	Cache como infraestrutura do <code>asset-quote-service</code>
Biblioteca de favoritos	<code>favorite-library-service</code>

Resultado da transformação

A transformação reduz o acoplamento e torna explícitas as fronteiras de negócio:

- O core domain fica concentrado na consulta de cotação de ativos.
- O modelo interno de cotação fica protegido dos provedores externos por uma camada anticorrupção.
- Identidade e acesso deixam de contaminar a lógica de cotação.
- A biblioteca de favoritos ganha responsabilidade própria.
- O cache permanece como otimização técnica, sem virar conceito de negócio principal.

Com isso, a solução SOA anterior evolui para uma proposta de microserviços orientada por Bounded Contexts, mantendo a orquestração síncrona do fluxo principal, mas com responsabilidades mais bem separadas.